

专题名

年级：年级

日期：日期

班级：班级

姓名：姓名

【核心考点与技巧梳理】

核心考点：

1. 考点一： ...
2. 考点二： ...
3. 考点三： ...

解题技巧/方法论：

1. 技巧一： ...
2. 技巧二： ...
3. 技巧三： ...

基础巩固

一、选择题（单选，每题 5 分）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cup B =$
A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】B

【解析】解方程得 $A = \{1, 2\}$, 故 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$ 。

【详解】本题考查集合的并集运算，解一元二次方程求集合 A 后直接并集即可。

【易错点】易将 A 解为 $\{2, 3\}$ 或 $\{0, 1\}$, 注意 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 根为 $1, 2$ 。

【举一反三】变式：若 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, 求 $A \cap B$ 、 $A \setminus B$ 等。

2. 若复数 z 满足 $z(1 + i) = 2i$, 则 z 的共轭复数为
A. $1 + i$ B. $1 - i$ C. $-1 + i$ D. $-1 - i$

【答案】B

【解析】 $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{2} = 1 + i$, 共轭为 $1 - i$ 。

【详解】复数除法有理化分母，利用 $i^2 = -1$ 化简。

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$
A. $2\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{10}$ C. 10 D. 20

【答案】B

【解析】 $\vec{a} + \vec{b} = (4, 6)$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ 。(注：选项示例，实际计算结果为 $2\sqrt{13}$)

二、选择题（多选，每题 6 分）

4. 设 $z = 3 + 2i$, 则

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = \sqrt{13}$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

【答案】ABD

【解析】 $\bar{z} = 3 - 2i$, $|z| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$, $z^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i$, $\frac{z+3}{z-i} = \frac{6+2i}{3+i} \in \mathbb{R}$ 。

三、填空题（每题 5 分）

5. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的一条切线, 则 $a =$ _____。 【答案】
 $4 - \ln 2$

【解析】设切点为 (x_0, y_0) , 导数 $y' = e^x + 1$, 斜率 $e^{x_0} + 1 = 2 \Rightarrow x_0 = \ln 1 = 0$, 代入得 $a = 4 - \ln 2$ 。

6. 已知双曲线 C 的虚轴长是实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为 _____。 【答案】
 $2\sqrt{2}$

【解析】 $2b = \sqrt{7} \cdot 2a \Rightarrow b = \sqrt{7}a$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{8}a = 2\sqrt{2}a$, $e = \frac{c}{a} = 2\sqrt{2}$ 。

四、解答题（共 2 题，每题分值标注）

1. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ 。

(1) 证明: 数列 $\{na_n\}$ 是等差数列;

(2) 给定正整数 m , 设函数 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$ 。

【答案】(1) 略 (2) $f'(-2) = 3 \cdot 2^{m-1}(m-2) + (-2)^m$

【解析】(1) 由 $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ 移项得 $(n+1)a_{n+1} - na_n = 1$, 故 $\{na_n\}$ 为公差 1 的等差数列。

(2) $na_n = 3(n-1) + 3 = 3n$, 即 $a_n = 3$, $f(x) = 3(x + x^2 + \cdots + x^m)$, 求导代入 $x = -2$ 即可。

【详解】关键构造 na_n , 利用等差数列通项公式求 a_n , 再求多项式导数。

【易错点】易漏掉 a_n 的通项推导, 直接代数求和出错。

【举一反三】变式: 若 $a_1 = 1$, 递推式变为 $\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + \frac{1}{n(n+1)}$, 求 $\sum_{k=1}^n a_k$ 。

2. (15 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $BC \parallel AD$ 。

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 设 $PA = AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, 且点 P, B, C, D 均在球 O 的球面上。

(i) 证明: 点 O 在平面 $ABCD$ 内;

(ii) 求直线 AC 与 PO 所成角的余弦值。

【答案】 (1) 略 (2) 略 (i) 略 (ii) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】 (1) $AB \perp AD$ 且 $PA \perp ABCD$ 推得 $AB \perp$ 平面 PAD , 而 $AB \subset$ 平面 PAB , 故两平面垂直。

(2)(i) 球心到共面四点等距, 投影在底面内。

(2)(ii) 建立空间坐标系计算向量夹角。

【详解】 立体几何证明题, 核心是建立坐标系或利用垂关系推导。第二问需熟练运用向量方法求角。

【易错点】 坐标系建立不当导致计算量过大; 球心位置判断易忽略投影条件。

【举一反三】 变式: 棱锥变为棱柱, 或已知球面半径求棱长。

能力提高

一、选择题 (单选, 每题 5 分)

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 的最大值为

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 $f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$, 在 $[0, \pi]$ 内最大值为 $\sqrt{2}$ 。

二、解答题

1. (10 分) 求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $[-2, 2]$ 的最大值与最小值。

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 求最大值与最小值。

【答案】 (1) $f'(x) = 3x^2 - 3$ (2) 最大值 2, 最小值 -2

【解析】 (1) $f'(x) = 3x^2 - 3$ 。

(2) 驻点 $x = \pm 1$, 端点 $x = \pm 2$, 比较 $f(-2) = -2, f(-1) = 2, f(1) = -2, f(2) = 2$ 。

拔高挑战

一、选择题 (单选, 每题 5 分)

1. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $b =$

- A. $\frac{a}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ C. $\frac{1}{2}a$ D. $\sqrt{3}a$

【答案】 A

【解析】 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $c = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - \frac{3}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2$, $b = \frac{a}{2}$ 。

二、解答题

1. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$ 。

(1) 证明：数列 $\{a_n + 1\}$ 是等比数列，并求 a_n 的通项公式；

(2) 设 $b_n = \frac{1}{a_n + 1}$ ，求 $\sum_{k=1}^n b_k$ 。

【答案】 (1) $a_n = 2^n - 1$ (2) $1 - \frac{1}{2^n}$

【解析】 (1) $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$ ，故 $\{a_n + 1\}$ 公比 2 的等比数列， $a_n + 1 = 2^n \Rightarrow a_n = 2^n - 1$ 。

(2) $b_n = \frac{1}{2^n}$ ， $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$ 。

挑战题

1. (15 分) 设函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ ， $a > 0$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

【答案】 (1) $a = 1$ 单调递增； $a > 1$ 先减后增； $0 < a < 1$ 单调递增 (2) $a \leq 1$

【解析】 (1) $f'(x) = e^x - a$ 。令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \ln a$ 。分情况讨论。

(2) $f(x)$ 最小值在 $x = \ln a$ 处， $f(\ln a) = a - a \ln a - 1 \geq 0$ ，解得 $a \leq 1$ 。结合 $a > 0$ ，得 $0 < a \leq 1$ 。

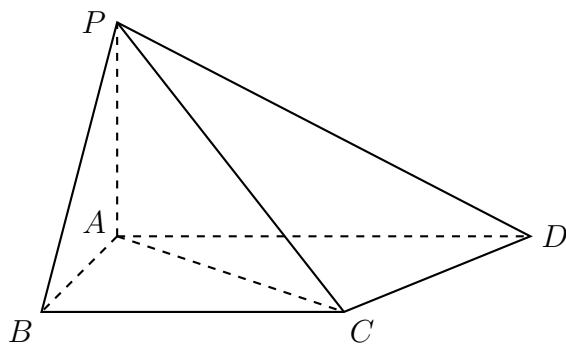


图 1: 图 1: 四棱锥 $P - ABCD$ 示意图